

个人简历

郑麒

性别：男

年龄：23 岁

籍贯：浙江宁波

生日：2001/6/13

电话&微信：17857378126

电子邮箱：963385291@qq.com



教育背景

2023.09-至今

山东大学

软件工程研究生

硕士

2019.09-2023.06

山东大学

物理学本科

学士



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

研究方向：计算机图形学，计算几何，渲染引擎，CAD 相关软件开发

证书&荣誉：英语六级、三等奖学金、驾驶证、专利、论文、校级优秀团员、本科数学竞赛全国三等奖

技术栈

编程语言：C++、GLSL

几何引擎：OpenCasCade

渲染引擎：OpenGL、Vulkan、VulkanSceneGraph

开发工具：Windows、VisualStudio、VScode

Others：Git、Latex、Cmake、Qt、ImGui

个人主页



<https://github.com/htl309>

项目与实习

澎湃系统图形研发 (小米实习 2025.5-2025.8 4 个月)

1、测试：测试各项指标，包括内存，GPU 帧率，功耗。

2、开发：利用 Vulkan 开发一些系统预研的 Demo，比如开启多个 Subpass 来定义混色逻辑。配合辅助修改一些系统 UI 代码，用以实现 Demo 的效果并进行提交测试。

PCB 大规模线路建模与渲染(华为项目)：负责除文件解析之外的一切工作。包括测试，框架设计，代码实现。

1、文件解析与 Step 格式输出：实现高效读取指定的电路板文件的解析引擎，将数据文件读取为二维几何数据结构。自主设计实现 Step 文件输出的代码逻辑，输出得到的电路板 Step 文件能被中望 CAD，SolidEdge 等软件打开。

2、几何算法：自主设计二维三维几何数据结构，存储大规模电路板的几何数据(0~20kpin 规模)，并且分别在 CPU 和 GPU 上独立实现了三维建模算法。在 CPU 上的代码经过了稳定性、正确性和性能测试，直接应用到华为的开发工具上。

(1)在 CPU 上并行的对几何体进行建模，并用 Delaunay 三角剖分算法生成三角网格，为仿真与渲染提供支持。

(2)在 GPU 上实现更高效的并行建模，将建模得到的模型数据直接进行渲染显示到屏幕中。

(3)复现了 Cuda 并行三角化的论文成果，并完善其算法，使其更加适配 PCB 项目的需求。

3、成果：最终性能远超对标工具 allegro17.3(allegro:our=90s:2s)。论文在投+专利。

CAD 编辑器(华为项目)：负责部分代码的实现，正确性测试，性能测试以及代码审查，测试文档撰写等工作

C++实现的几何建模，点线面编辑，几何模型渲染的项目。设计并实现了几何体的编辑算法，平移和旋转算法以及曲线曲面建模的算法。基于 OpenCasCade、QT 与 VulkanSceneGraph 制作了一个 CAD 模型查看器。实现了 Step 文件读取、几何体透明渲染、轮廓线显示、Step 文件装配树展示等等。

涂鸦引擎(自己的玩具)：自主实现了一个基于 OpenGL 和 Vulkan 的渲染引擎，以.lib 文件被其它程序使用，同时也实现了一些经典图形学的算法，比如几何着色器、Blinn-Phong 和 PBR 光照等。当然这个渲染引擎也承担了渲染 PCB 线路的任务。

自我评价

专业上：计算机图形学的研究生，几何处理方向，具有良好的 C++代码开发规范习惯，具备独立的算法设计研发的能力；

具备数据结构、计算几何、计算机图形学、线性代数等理论知识；了解 GPU 架构；

英语六级，有一定的英语阅读能力，能看懂一般英文技术文档

性格上：行动派、坚定不移的执行力者；有一定的学习能力

生活上：酷爱水果、喜欢散步，偶尔篮球和游戏，库里球迷